FORMATION ENSEIGNANTS · ATELIER RÉFLEXIF · 30 MINUTES

Réparer, est-ce apprendre ?

Quatre pannes données, quatre dilemmes didactiques. Aucun tournevis.

Fehmi KLABI · Formation enseignants de technologie

POUR COMMENCER · 2 MIN

Une lampe réparée en classe

« La lampe remarche. Toute la classe applaudit. » Qu’est-ce que cela prouve sur ce que les élèves ont appris ?

Ce qu’on voit

- un objet qui fonctionne
- des élèves contents
- une séance qui « a marché »

Ce qu’on ne voit pas

- qui a raisonné, qui a regardé
- si la méthode servirait sur un autre objet
- si la cause a été comprise ou seulement contournée

Fil rouge de l’atelier : Quand vos élèves réparent, qu’est-ce qui prouve qu’ils ont appris ?

UNE GRILLE DE LECTURE

Quatre niveaux d’ambition

NIVEAU 1 · FAIRE

Remettre en état

Changer la pièce, l’objet remarche.

5e : effectuer la réparation d’une pièce

NIVEAU 2 · RAISONNER

Diagnostiquer

Du symptôme à la cause, en éliminant des hypothèses par des tests.

Identifier un dysfonctionnement et y remédier

NIVEAU 3 · ÉVALUER

Juger

Réparable ? À quel prix, avec quel risque, pour quel impact ? Que dit l’indice ?

Évaluer les OST selon des critères, dont l’indice de réparabilité

NIVEAU 4 · ANTICIPER

Concevoir

Rendre un objet réparable dès sa conception : accès, fixations, pièces, documentation.

Proposer des solutions en réponse à un besoin et à des contraintes

Réparer, est-ce apprendre ? · Formulations du programme de cycle 4 (BO n° 9 du 29-02-2024) et de nos cartes de compétences

CONSIGNE · 12 MIN

Un cas par groupe

Cas 1 · 5e

La lampe LED de bureau qui clignote

Cas 2 · 3e

Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

Cas 3 · 4e

La bouilloire qui ne chauffe plus

Cas 4 · 4e · 3e

Le robot de la classe qui dévie à gauche

Ce qu’on vous donne

- l’objet et sa panne : pas besoin de la chercher
- un dilemme d’enseignant
- quatre questions de didactique

Ce que vous rendez en 90 secondes

- le savoir réellement en jeu
- la variable didactique sur laquelle vous agiriez
- l’indicateur observable qui prouverait l’apprentissage

CAS 1 · 5E

La lampe LED de bureau qui clignote

Panne donnée : Le bloc d’alimentation fatigue : la tension chute dès que la LED chauffe. Changer la LED ne sert à rien.

Le dilemme : Un élève trouve en deux minutes en échangeant les pièces une à une avec celles d’une lampe identique. La lampe remarche, la tâche est réussie. L’apprentissage visé a-t-il eu lieu ?

1. Quel savoir l’élève a-t-il réellement mobilisé : un concept (chaîne d’énergie, rôle de l’alimentation) ou une procédure locale non transférable ? Quels indices, dans son discours, permettent de trancher ?
2. Sur quelle variable didactique agir pour que l’échange de pièces devienne inopérant et que le raisonnement devienne nécessaire : pas d’objet témoin, coût de chaque test, nombre d’essais limité, panne intermittente ?
3. Le contrat didactique implicite est « il faut que ça remarche ». Comment le renégocier explicitement avec la classe, et à quel moment ?
4. Que faut-il institutionnaliser en fin de séance pour que la démarche de diagnostic soit décontextualisée et réutilisable ?

CAS 2 · 3E

Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

Panne donnée : La batterie est usée. Elle est collée, et le boîtier est soudé : on ne l’ouvre pas sans le détruire.

Le dilemme : La seule réponse honnête est « on ne peut pas réparer ». Si la tâche ne peut pas aboutir, que devient la situation d’apprentissage ?

1. Que dévoluez-vous aux élèves : la réparation, ou la décision « réparable ou non, et pourquoi » ? Que change ce déplacement pour le savoir en jeu ?
2. Quelle pratique sociale de référence choisissez-vous : celle du réparateur, du concepteur, de l’usager ou du régulateur ? Chacune conduit à des savoirs différents.
3. Comment éviter que l’analyse glisse vers un jugement moral (« les fabricants trichent ») au lieu d’une analyse de compromis de conception (étanchéité, miniaturisation, coût) ?
4. Quelle tâche d’évaluation distingue un élève qui récite des critères de réparabilité d’un élève qui les mobilise sur un objet qu’il n’a jamais vu ?

CAS 3 · 4E

La bouilloire qui ne chauffe plus

Panne donnée : Le fusible thermique a coupé après une chauffe à vide. La résistance est intacte.

Le dilemme : La « panne » est une sécurité qui a fonctionné, et l'objet ne peut pas être remis sous tension en classe. Une réparation simulée trahit-elle le savoir, ou peut-elle le servir ?

1. Jusqu'où peut aller la transposition didactique (de la réparation réelle à une réparation sur document ou hors tension) sans dénaturer le savoir visé ?
2. Le protocole est un écrit prescriptif : quels critères de qualité, qui les construit, et comment les éprouver (exécution à la lettre par un autre groupe) ?
3. L'idée que « tout ce qui s'arrête est cassé » fonctionne comme un obstacle. Comment le faire émerger et le travailler plutôt que l'annoncer ?
4. Comment faire de la sécurité un objet d'apprentissage, avec ses raisons, plutôt qu'une consigne à respecter ?

CAS 4 · 4E · 3E

Le robot de la classe qui dévie à gauche

Panne donnée : Une roue est mal enfoncée et frotte contre le châssis. Le programme est correct.

Le dilemme : Les élèves augmentent de 10 % la vitesse du moteur gauche dans le programme : le robot va droit. Erreur, contournement ou stratégie d'expert ?

1. Sur quels critères décider si cette compensation est acceptable, et qui en décide : l'enseignant, le cahier des charges, le milieu ?
2. Comment exploiter cette solution sans la disqualifier, en lui donnant un statut d'étape dans la construction du savoir ?
3. Quelle situation construire pour que la cause matérielle se révèle d'elle-même (durée, charge, autre surface, autre robot) plutôt que d'être désignée par l'enseignant ?
4. Quand plusieurs solutions fonctionnent, comment évaluer la qualité d'un diagnostic plutôt que le résultat obtenu ?

RESTITUTION · 8 MIN

90 secondes par groupe

Cas	Savoir en jeu	Variable didactique	Indicateur d’apprentissage
1 · La lampe LED de bureau qui clignote			
2 · Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus			
3 · La bouilloire qui ne chauffe plus			
4 · Le robot de la classe qui dévie à gauche			

Le formateur complète au tableau. Les autres groupes ont une question chacun, pas plus.

ÉCLAIRAGES

Ce que chaque cas fait apprendre

Cas 1 · Réussir la tâche ≠ apprendre

Réussir la tâche ne garantit pas l'apprentissage visé : l'élève peut produire le résultat attendu sans construire le savoir. C'est le milieu qui doit rendre le raisonnement nécessaire, en jouant sur les variables didactiques.

Cas 2 · Déplacer l'enjeu

Un échec de la tâche peut être un succès didactique si l'on déplace l'enjeu : de « réparer » à « juger la conception ». Le choix de la pratique sociale de référence (Martinand) détermine les savoirs visés : le réparateur cherche un accès, le concepteur arbitre entre des exigences contradictoires, le régulateur fixe des règles.

Cas 3 · Transposer sans trahir

Le programme de 4e vise la définition d'un protocole de réparation : c'est lui l'objet d'évaluation, pas la remise en état. La simulation est légitime si elle conserve ce qui fait le savoir : raisonner sur la chaîne d'énergie, justifier chaque étape, contrôler hors tension (continuité à l'ohmmètre), remplacer à l'identique, ne jamais court-circuiter une protection.

Cas 4 · Laisser le milieu répondre

La compensation n'est pas une erreur au sens strict : c'est une stratégie locale, efficace dans les conditions du moment, que l'industrie utilise aussi (étalonnage). Elle devient un levier si le milieu la met en défaut : sur une autre surface ou après usure, la dérive revient.

POUR LA CLASSE · 4 MIN

Huit idées, de la 5e à la 3e

5e

Le carnet d’hypothèses

Avant de toucher : symptôme, hypothèses, test, éliminé ou retenu. C’est le carnet qu’on note, pas l’objet.

5e

La panne en vidéo

L’enseignant filme le symptôme et fournit des mesures. Les élèves diagnostiquent sans l’objet.

4e

Le protocole pour un autre groupe

Un groupe écrit le protocole, un autre l’exécute à la lettre. Chaque raté révèle un manque du protocole.

4e

La panne qui protège

Fusible, disjoncteur, thermostat : distinguer une défaillance d’une sécurité qui fonctionne.

3e

L’autopsie d’un irréparable

Démonter un objet hors service, sans batterie, et lister tout ce qui empêche de le réparer.

3e

Lire un indice

Comparer deux produits avec l’indice de durabilité ou l’étiquette européenne. Ce que l’indice ne dit pas.

3e

Rendre réparable

Remplacer une fixation collée par une fixation démontable, en modélisation 3D.

3e

Réparer ou remplacer ?

Une décision argumentée : coût, impact environnemental, sécurité, durée de vie restante.

REPÈRES À JOUR

Ce qui a changé autour de la réparabilité

Indice de durabilité (France)

Depuis le 8 janvier 2025 pour les téléviseurs et le 8 avril 2025 pour les lave-linge. Il remplace l’indice de réparabilité pour ces produits : note de 1 à 10, réparabilité et fiabilité.

Étiquette européenne

Depuis le 20 juin 2025, smartphones et tablettes affichent une classe de réparabilité de A à E (règlement (UE) 2023/1669).

Batteries

Batteries portables retirables et remplaçables par l’utilisateur à partir du 18 février 2027, avec des exceptions (règlement (UE) 2023/1542, art. 11).

Droit à la réparation

Directive (UE) 2024/1799 : obligation de réparer pour certains fabricants, à transposer par les États membres avant le 31 juillet 2026.

Autant de documents authentiques pour les élèves de 3e : ce sont des objets d’étude, pas seulement des règles.

POUR REPARTIR

Un objet réparé n’est pas une preuve d’apprentissage.

Une trace de raisonnement, si.

Votre engagement : dans votre prochaine séquence, à quel niveau de l’échelle vos élèves vont-ils s’arrêter ? Et quelle trace le prouvera ?

SOURCES · CONSULTÉES LE 11 OCTOBRE 2026

Textes et ressources

- Programme de technologie, cycle 4 : arrêté du 9 février 2024, BO n° 9 du 29 février 2024
- Info.gouv : l’indice de durabilité
- Règlement (UE) 2023/1669 : étiquetage des smartphones et tablettes
- Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries
- Directive (UE) 2024/1799 : réparation des biens
- Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques. La Pensée sauvage
- Martinand, J.-L. (1986). Connaître et transformer la matière. Peter Lang
- Astolfi, J.-P. (1997). L’erreur, un outil pour enseigner. ESF
- Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. RDM 10/2.3
- Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. PUF